

Guia Prático: Funções em 2 e 3 Dimensões (Extremos e Selas)

Na vida real, muitas coisas dependem de mais do que uma variável.

- Em **2D** ($f(x, y)$), podes imaginar a função como o relevo de uma montanha: o x e o y são a tua localização no mapa (latitude e longitude) e o $f(x, y)$ é a altitude (o z).
- Em **3D** ($f(x, y, z)$), podes imaginar uma sala: o x, y, z são as coordenadas de um ponto na sala, e $f(x, y, z)$ pode ser a temperatura exata nesse ponto.

Para encontrar "picos" (máximos), "vales" (mínimos) ou "passagens entre montanhas" (pontos de sela), usamos derivadas parciais.

1. Funções de 2 Variáveis: $f(x, y)$

A "receita" para encontrar e classificar pontos em 2D tem 3 passos simples.

Passo 1: Encontrar o Gradiente (Derivadas Parciais)

Para derivar em ordem a x , tratas o y como se fosse um número constante. Para derivar em ordem a y , tratas o x como constante.

Passo 2: Encontrar os Pontos Críticos

Um ponto crítico é onde a "inclinação" do terreno é zero (é plano). Igualamos as derivadas a zero e resolvemos o sistema:

$$f_x(x, y) = 0$$

$$f_y(x, y) = 0$$

Passo 3: O Teste da Derivada Segunda (A "Fórmula D")

Calculamos as segundas derivadas: f_{xx} , f_{yy} e a derivada mista f_{xy} . Depois usamos a

fórmula do discriminante (Hessiana):

$$D = f_{xx} \cdot f_{yy} - (f_{xy})^2$$

- Se $D > 0$ e $f_{xx} > 0 \rightarrow$ É um **Mínimo Local** (fundo de um vale).
- Se $D > 0$ e $f_{xx} < 0 \rightarrow$ É um **Máximo Local** (topo de uma montanha).
- Se $D < 0 \rightarrow$ É um **Ponto de Sela** (como a sela de um cavalo: sobe numa direção, desce noutra).
- Se $D = 0 \rightarrow$ O teste não conclui nada (precisamos de métodos mais avançados).

Exemplo Prático 1 (Função 2D)

Vamos analisar a função:

$$f(x, y) = x^3 - 3x + y^2$$

Passo 1: Derivadas Parciais

- $f_x = 3x^2 - 3$ (o y^2 desaparece porque é tratado como constante).
- $f_y = 2y$ (o $x^3 - 3x$ desaparece porque é tratado como constante).

Passo 2: Pontos Críticos

Igualamos a zero:

1. $3x^2 - 3 = 0 \implies 3x^2 = 3 \implies x^2 = 1 \implies x = 1$ ou $x = -1$
2. $2y = 0 \implies y = 0$

Temos então **dois pontos críticos**: $(1, 0)$ e $(-1, 0)$.

Passo 3: Teste da Derivada Segunda

Calculamos as segundas derivadas a partir das primeiras ($f_x = 3x^2 - 3$ e $f_y = 2y$):

- $f_{xx} = 6x$
- $f_{yy} = 2$

- $f_{xy} = 0$ (derivar f_x em ordem a y)

A nossa fórmula D fica:

$$D(x, y) = (6x) \cdot (2) - (0)^2 = 12x$$

Classificação dos pontos:

- **Para o ponto $(1, 0)$:** $D = 12(1) = 12$. Como $D > 0$, é um extremo.
Olhamos para $f_{xx} = 6(1) = 6$. Como é positivo (> 0), tem a forma de uma "taça" virada para cima.
Conclusão: $(1, 0)$ é um Mínimo Local.
- **Para o ponto $(-1, 0)$:**
 $D = 12(-1) = -12$. Como $D < 0$.
Conclusão: $(-1, 0)$ é um Ponto de Sela.

2. Funções de 3 Variáveis: $f(x, y, z)$

A lógica é exatamente a mesma, mas adicionamos uma dimensão extra. Em vez de uma superfície, estamos a ver a concentração/densidade num espaço 3D.

A "Receita" para Pontos Críticos em 3D:

Calculamos as três derivadas parciais e igualamos todas a zero para formar um sistema com 3 equações:

$$f_x(x, y, z) = 0$$

$$f_y(x, y, z) = 0$$

$$f_z(x, y, z) = 0$$

(Nota: A classificação de pontos em 3D, para saber se é máximo, mínimo ou sela, exige calcular o determinante de uma matriz 3x3 chamada Matriz Hessiana. Para manter o cariz

prático, vamos focar-nos em como encontrar o ponto crítico).

Exemplo Prático 2 (Função 3D)

Imagina que a temperatura numa sala obedece à equação:

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 6z + 20$$

Queremos encontrar o ponto mais frio ou mais quente da sala.

Passo 1 e 2: Derivadas Parciais e Igualar a zero

- Em ordem a x : $f_x = 2x - 2 = 0 \implies 2x = 2 \implies x = 1$
- Em ordem a y : $f_y = 2y - 4 = 0 \implies 2y = 4 \implies y = 2$
- Em ordem a z : $f_z = 2z + 6 = 0 \implies 2z = -6 \implies z = -3$

Temos apenas um ponto crítico: **(1, 2, -3)**.

Interpretação Prática:

Se olhares para a função original, ela é a equação de uma esfera (paraboloide em 4D). Como os termos x^2 , y^2 e z^2 são todos positivos, a função cresce infinitamente à medida que nos afastamos do centro. Logo, este ponto crítico único (1, 2, -3) é garantidamente um **Mínimo Global**. O valor da função nesse ponto (a "temperatura") seria:

$$f(1, 2, -3) = 1^2 + 2^2 + (-3)^2 - 2(1) - 4(2) + 6(-3) + 20 = 6 \text{ graus.}$$

Resumo Prático

1. **Deriva** em relação a cada variável independentemente.
2. **Iguala tudo a zero** para encontrar onde o gráfico "estaciona" (pontos críticos).
3. Em 2D, usa o **Teste D** ($f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$) para descobrir o formato do terreno (mínimo, máximo ou sela). Em 3D a lógica escala, mas a matemática de classificação envolve matrizes maiores.